

Logica de Negocio - SafeZone

Documento explicativo de procesos BPMN y decisiones funcionales del backend. Fecha: 22/04/2026.

Contexto General de la Logica de Negocio

- SafeZone se plantea como una plataforma web de denuncias con atencion institucional asistida. En la practica, la victima puede iniciar el contacto o reporte, pero el registro formal y trazable del caso lo ejecuta personal interno autorizado (por ejemplo, recepcionista o personal de soporte).
- Este enfoque permite mayor calidad de datos, control de confidencialidad y coordinacion entre psicologia, defensa legal y administracion. Por eso, la logica se modela en 6 BPMN conectados entre si.
- Cada BPMN define: actores, eventos de inicio y fin, reglas de decision (gateways), excepciones, y resultados esperados. Esto permite pasar luego a implementacion de servicios y controladores sin ambigüedad funcional.

BPMN 1 - Autenticacion y Control de Acceso

- Objetivo: garantizar que solo usuarios autorizados ingresen al sistema y que cada rol vea unicamente la informacion permitida.
- Logica principal: el usuario envia credenciales, el sistema valida formato, existencia de cuenta y hash de contrasena, y luego verifica estado de cuenta (activa/no eliminada). Si falla algun paso, se deniega acceso y se audita el intento.
- Decision clave: cuenta habilitada. Aunque la contrasena sea correcta, una cuenta inactiva o eliminada no debe operar por seguridad y cumplimiento.
- Resultado: sesion/token emitido con permisos por rol y evento de acceso auditado. Este BPMN habilita todos los demas procesos del sistema.

BPMN 2 - Registro de Victima y Denuncia con Clasificacion de Riesgo

- Objetivo: convertir un reporte inicial en un caso formal y clasificado, listo para atencion.
- Logica principal: la victima reporta, recepcion registra datos, sistema valida obligatorios, genera alias anonimo y crea/vincula expediente. Luego se registra denuncia (hecho, tipo, fecha, ubicacion).
- Decision clave: validacion de datos. Si faltan datos criticos, el flujo regresa a correccion para evitar expedientes inutilizables.
- Decision clave: nivel de riesgo (bajo/medio/alto/critico). Esta clasificacion determina prioridad operativa y posibles alertas inmediatas.
- Resultado: expediente activo con identidad protegida, denuncia formal y riesgo clasificado; queda listo para asignacion de profesionales.

BPMN 3 - Asignacion de Profesionales y Expediente Interdisciplinario

- Objetivo: asegurar que cada caso tenga responsables tecnicos (psicologia y/o defensa) y un espacio de trabajo comun.
- Logica principal: administrador consulta disponibilidad, asigna perfiles al caso y sistema crea asignaciones activas.
- Decision clave: validez de asignacion. El sistema debe impedir asignar roles incompatibles o duplicados conflictivos.
- Decision clave: equipo minimo completo. Si el caso requiere ambos perfiles y solo uno fue asignado, se marca como parcial y se mantiene pendiente.
- Resultado: caso con responsables definidos, expediente interdisciplinario habilitado y trazabilidad de cambios en auditoria.

BPMN 4 - Seguimiento de Caso y Gestion de Evidencias

- Objetivo: documentar la evolucion del caso con notas profesionales y evidencias digitales seguras.
- Logica principal: profesional autorizado registra seguimiento (contenido, tipo, siguiente accion) y opcionalmente adjunta evidencia.
- Decision clave: autorizacion de acceso al caso. Si un usuario no asignado intenta acceder, el sistema bloquea y audita.
- Decision clave: validacion de archivo. Se controla tipo, tamano y consistencia para evitar archivos maliciosos o inutilles.
- Resultado: historial de atencion actualizado, evidencia vinculada a entidades del caso (denuncia/seguimiento), y capacidad de trazabilidad legal y tecnica.

BPMN 5 - Programacion y Gestion de Citas

- Objetivo: coordinar atenciones psicologicas o legales sin conflictos de agenda.
- Logica principal: recepcion selecciona caso, especialista y franja horaria; sistema consulta disponibilidad en tiempo real y aplica reglas de calendario.
- Decision clave: horario disponible. Si hay solapamiento, el flujo ofrece alternativas y evita doble reserva.
- Decision clave: cambios de estado de cita (programada, confirmada, cancelada, atendida, no asistio). Cada transicion debe quedar registrada.
- Resultado: agenda consistente, especialistas informados, y control de continuidad de atencion para el caso.

BPMN 6 - Alertas Criticas, Reportes y Configuracion

- Objetivo: operar capacidades transversales de reaccion, analitica y gobierno del sistema.
- Subproceso A (alertas): cuando un caso/denuncia se marca como critico, el sistema envia notificaciones a responsables. Si falla la entrega, reintenta y deja traza de incidente.
- Subproceso B (reportes): administrador solicita consolidado mensual; sistema calcula metricas y genera PDF/Excel para soporte de gestion y toma de decisiones.
- Subproceso C (configuracion): administrador modifica parametros globales (sesion, politicas de clave, etc.); sistema valida rangos, aplica cambios y audita quien modifico que valor.
- Resultado: respuesta oportuna ante riesgo, visibilidad gerencial del servicio y control centralizado de politicas operativas.

Trazabilidad entre BPMN y Requerimientos

- BPMN 1 cubre RF-01 (autenticacion) y parte de RF-02 (roles/permisos).
- BPMN 2 cubre RF-03 (registro de victima), RF-04 (clasificacion), RF-11 (alias anonimo).
- BPMN 3 cubre RF-06 (expediente interdisciplinario) y organiza ejecucion de RF-02.
- BPMN 4 cubre RF-06 y RF-09 (evidencias).
- BPMN 5 cubre RF-05 (citas).
- BPMN 6 cubre RF-07 (reportes), RF-08 (alertas) y RF-10 (configuracion).

Por que esta logica es coherente con el proyecto

- El titulo de plataforma web de denuncias se mantiene, porque la funcion central sigue siendo registrar y gestionar denuncias. La diferencia es operativa: el registro formal puede ser asistido por personal del centro.
- Este modelo reduce errores de captura, mejora proteccion de datos sensibles y favorece derivacion profesional temprana en casos de riesgo.
- Ademias, la separacion por BPMN facilita implementacion incremental en backend: primero autenticacion y registro, luego asignacion/seguimiento, y finalmente automatizaciones de alerta, reportes y gobierno.